Bd. 39 - Halbringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung **2**

2 Halbringe mit Eins **3**
2.1 Definition des Halbrings mit Eins 3
2.2 Spezielle Definitionen 4
2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins 4
2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins 5
2.3 Morphismen von Halbringen 5
2.3.1 Grundlegende Eigenschaften 7
2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen . 8

3 Die natürlichen Zahlen als Halbring **10**
3.1 Der kommutative Halbring mit Eins 10

4 Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen **14**
4.1 Die kanonische Abbildung 14
4.2 Surjektivität und Induktion 45
4.3 Injektivität 48
4.4 Isomorphie 53
4.5 Fehlen additiver Inverser 57

Kapitel 1

Einführung

Dieser Band entwickelt Halbringe mit Eins aus einer additiven kommutativen Monoidstruktur und einer multiplikativen Monoidstruktur. Die natürlichen Zahlen werden als grundlegendes Beispiel und durch ihre universelle Eigenschaft behandelt.

Kapitel 2

Halbringe mit Eins

2.1 Definition des Halbrings mit Eins

Definition 39.2.1.1 (Begriff des Halbrings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$
Axiome:	
Additives kommutatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{KMon}(R,+,0)$
Multiplikatives Monoid:	$\triangleright \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$
Linksdistributivität:	$a,b,c \in R \vdash$ $a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$
Rechtsdistributivität:	$a,b,c \in R \vdash$ $(a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$
Linksabsorption:	$a \in R \vdash 0\cdot a = 0$
Rechtsabsorption:	$a \in R \vdash a\cdot 0 = 0$
Neues Symbol:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)$$

Axiom 39.2.1.1 (Zugriff auf das additive kommutative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{KMon}(R,+,0)$$

Axiom 39.2.1.2 (Zugriff auf das multiplikative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$$

Axiom 39.2.1.3 (Zugriff auf die Linksdistributivität).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash a\cdot(b+c) = a\cdot b + a\cdot c$$

Axiom 39.2.1.4 (Zugriff auf die Rechtsdistributivität).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a,b,c \in R \vdash (a+b)\cdot c = a\cdot c + b\cdot c$$

Axiom 39.2.1.5 (Zugriff auf die Linksabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash 0\cdot a = 0$$

Axiom 39.2.1.6 (Zugriff auf die Rechtsabsorption).

Mengen: $R,\ 0,\ 1,\ a$

$$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\,,\ a \in R \vdash a\cdot 0 = 0$$

2.2 Spezielle Definitionen

2.2.1 Endliche Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.1 (Begriff des endlichen Halbrings mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0_R,\ 1_R$
Axiome:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright\,\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$
Endlichkeit:	$\triangleright\,\mathsf{Finite}(R)$
Neues Symbol:	
Endlicher Halbring mit Eins:	$\triangleright\,\mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$

$$\mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$$

Axiom 39.2.2.1 (Zugriff auf die Halbringstruktur).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$

$$\mathsf{FinHring}(R,+,\cdot,0_R,1_R) \vdash \mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0_R,1_R)$$

Axiom 39.2.2.2 (Zugriff auf die Endlichkeit).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$

$$\mathsf{FinHring}(R, +, \cdot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{Finite}(R)$$

2.2.2 Kommutative Halbringe mit Eins

Definition 39.2.2.2 (Kommutativer Halbring mit Eins).

Mengen:	$R,\ 0,\ 1$
Axiome:	
Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$
Kommutatives multiplikatives Monoid:	$\triangleright\, \mathsf{KMon}(R, \cdot, 1)$
Neues Symbol:	
Kommutativer Halbring mit Eins:	$\triangleright\, \mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.3 (Zugriff auf den Halbring mit Eins).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 39.2.2.4 (Zugriff auf das kommutative multiplikative Monoid).

Mengen: $R,\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, \cdot, 1)$$

2.3 Morphismen von Halbringen

Definition 39.2.3.1 (Begriff des Halbringhomomorphismus).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellhalbring:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielhalbring:	$\triangleright\, \mathsf{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright\, \mathsf{HringHom}$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.1 (Additionserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$$
$$\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$$

Axiom 39.2.3.2 (Trägerabbildung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$$

Axiom 39.2.3.3 (Multiplikationserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ x,\ y$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\ x, y \in R$$
$$\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y)$$

Axiom 39.2.3.4 (Null- und Einserhaltung eines Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge f(1_R) = 1_S$$

Definition 39.2.3.2 (Begriff des Halbringisomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\, \mathsf{HringIso}$

$$\mathsf{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

2.3.1 Grundlegende Eigenschaften

Theorem 39.2.3.1 (Komposition von Halbringhomomorphismen).

Mengen: $R,\ S,\ T$
Funktionen: $f,\ g,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes,\ \uplus,\ \otimes$

$$\begin{aligned}&\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)\,,\\ &\mathsf{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\\ &\vdash \mathsf{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)\end{aligned}$$

Beweis.

Additiver Monoidanteil:

1	1	$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\mathsf{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	4	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	5	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 38.2.6.7(3, 4)

Multiplikativer Monoidanteil und Schluss:

1	6	$\mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	7	$\mathsf{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	8	$\mathsf{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 38.2.6.7(6, 7)
1	9	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(1)
2	10	$\mathsf{Hring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(2)
1,2	11	$\mathsf{HringHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 39.2.3.1(9, 10, 5, 8)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 39.2.3.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 39.2.3.1
Funktionen:	Def. 39.2.3.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 39.2.3.1
Axiome	Def. 39.2.3.1
Quellhalbring:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Zielhalbring:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\,\mathsf{Hring}(S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$	Def. 39.2.3.1
Additiver Anteil:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\,\mathsf{MonHom}(f;R,\oplus,0_R;S,\boxplus,0_S)$	Def. 39.2.3.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\,\mathsf{MonHom}(f;R,\odot,1_R;S,\boxtimes,1_S)$	Def. 39.2.3.1
Neues Symbol	Def. 39.2.3.1
Symbol:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\,\mathsf{HringHom}$	Def. 39.2.3.1
$\mathsf{HringHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$	Def. 39.2.3.1
Mengen:	Th. 38.2.6.7
$A,\ B,\ C,\ e,\ u,\ v$	Th. 38.2.6.7
Funktionen:	Th. 38.2.6.7
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 38.2.6.7
$\mathsf{MonHom}(f;A,\star,e;B,\diamond,u)\,,\ \mathsf{MonHom}(g;B,\diamond,u;C,\bullet,v)$ $\vdash \mathsf{MonHom}(g\circ f;A,\star,e;C,\bullet,v)$	Th. 38.2.6.7

2.3.2 Kommutative Homomorphismen und Isomorphismen

Definition 39.2.3.3 (Homomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:	
Quellstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{KHring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$
Zielstruktur:	$\triangleright\,\mathsf{KHring}(S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{HringHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$
Neues Symbol:	
Homomorphismus:	$\triangleright\,\mathsf{KHringHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$

$$\mathsf{KHringHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$$

Axiom 39.2.3.5 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen:	$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen:	$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f;R,\oplus,\odot,0_R,1_R;S,\boxplus,\boxtimes,0_S,1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$$

Axiom 39.2.3.6 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.7 (Halbringhomomorphismus eines kommutativen Homomorphismus).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 39.2.3.4 (Isomorphismen kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$
Axiome:
Homomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Isomorphismus: $\triangleright\, \mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.8 (Homomorphismus eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash \mathsf{KHringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 39.2.3.9 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Halbringe).

Mengen: $R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$

$$\mathsf{KHringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$
$$\vdash f\colon R \xrightarrow{\sim} S$$

Kapitel 3

Die natürlichen Zahlen als Halbring

3.1 Der kommutative Halbring mit Eins

Theorem 39.3.1.1 (Additive und multiplikative Monoidstruktur).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1$

$$\begin{array}{l}\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)\ \wedge\\ \mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)\end{array}$$

1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Th. 38.3.1.4
3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Ax. 38.2.4.3(2)
4 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0) \wedge \mathsf{Mon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	$\wedge I(1,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.2
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},+,0)$	Th. 38.3.1.2
Mengen:	Th. 38.3.1.4
$\mathbb{N},\ 1,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.4
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N},\cdot,1)$	Th. 38.3.1.4
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3

Theorem 39.3.1.2 (Die natürlichen Zahlen bilden einen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$

$$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

Beweis.

Additive und multiplikative Monoidstruktur:

	1 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge \mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 39.3.1.1
	2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0)$	$\wedge E1(1)$
	3 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	$\wedge E2(1)$

Distributivität:

4	4 $a \in \mathbb{N}$	A
5	5 $b \in \mathbb{N}$	A
6	6 $c \in \mathbb{N}$	A
4,5,6	7 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9(4, 5, 6)
4,5,6	8 $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10(4, 5, 6)

Nullabsorption und Halbringstruktur:

4	9 $0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4(4)
4	10 $a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(4)
	11 $\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1(2, 3, 7, 8, 9, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.3.1.1
$\mathbb{N},\ 0,\ 1$	Th. 39.3.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, +, 0) \wedge$ $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 39.3.1.1
Mengen:	Th. 10.4.7.9
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.9
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Th. 10.4.7.9
Mengen:	Th. 10.4.7.10
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.7.10
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Th. 10.4.7.10
Mengen:	Th. 10.4.7.4
a	Th. 10.4.7.4
$a \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot a = 0$	Th. 10.4.7.4
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2
Mengen:	Def. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Def. 39.2.1.1
Axiome	Def. 39.2.1.1
Additives kommutatives Monoid :	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Def. 39.2.1.1
Multiplikatives Monoid:	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Def. 39.2.1.1
Linksdistributivität:	Def. 39.2.1.1
$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Def. 39.2.1.1
Rechtsdistributivität:	Def. 39.2.1.1
$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Def. 39.2.1.1
Linksabsorption:	Def. 39.2.1.1
$a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$	Def. 39.2.1.1
Rechtsabsorption:	Def. 39.2.1.1
$a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$	Def. 39.2.1.1
Neues Symbol	Def. 39.2.1.1
Halbring mit Eins:	Def. 39.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.1.1

Theorem 39.3.1.3 (Die natürlichen Zahlen bilden einen kommutativen Halbring mit Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ 0,\ 1$

$$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$$

1 $\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
2 $\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
3 $\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 39.3.1.2
$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
Mengen:	Th. 38.3.1.4
$\mathbb{N},\ 1,\ a,\ b$	Th. 38.3.1.4
$\mathsf{KMon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.4
Mengen:	Def. 39.2.2.2
$R,\ 0,\ 1$	Def. 39.2.2.2
Axiome	Def. 39.2.2.2
Halbring mit Eins:	Def. 39.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2
Kommutatives multiplikatives Monoid:	Def. 39.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{KMon}(R, \cdot, 1)$	Def. 39.2.2.2
Neues Symbol	Def. 39.2.2.2
Kommutativer Halbring mit Eins:	Def. 39.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2
$\mathsf{KHring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 39.2.2.2

Kapitel 4

Die universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen

4.1 Die kanonische Abbildung

Definition 39.4.1.1 (Nachfolgerabbildung eines Halbrings).

Mengen:	$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen:	$\oplus,\ \odot,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$
Neues Symbol:	
Nachfolgerabbildung:	$\triangleright\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \to R,\ \forall x \in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \coloneqq x \oplus 1_R\right)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2 $\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4 $\mathsf{HGr}(R,\oplus)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	5 $\mathsf{Mon}(R,\odot,1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	6 $1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(5)
7	7 $x \in R$	A
1,7	8 $x \oplus 1_R \in R$	Ax. 28.2.1.1(4, 7, 6)
1	9 $\forall x \in R\, x \oplus 1_R \in R$	$\forall I(\to I(7,8))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 39.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{KMon}(R,+,0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Ax. 39.2.1.2
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.2
$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{Mon}(R,\cdot,1)$	Ax. 39.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1

Theorem 39.4.1.1 (Die Halbringnachfolgerabbildung ist eine Endoabbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Def. 39.4.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Def. 39.4.1.1
Funktionen:	Def. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 39.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 39.4.1.1
Nachfolgerabbildung:	Def. 39.4.1.1
$\triangleright \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R, \quad \forall x \in R \left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \coloneqq x \oplus 1_R\right)$	Def. 39.4.1.1

Theorem 39.4.1.2 (Das additive Nullelement liegt im Träger).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash 0_R \in R$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2 $\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	3 $\mathsf{Mon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 38.2.4.3(2)
1	4 $0_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1) \vdash \mathsf{KMon}(R,+,0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e) \vdash \mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A,\star,e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2

Definition 39.4.1.2 (Kanonische Abbildung in einen Halbring).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$
Startwert: Th. *39.4.1.2*
Schrittfunktion: Th. *39.4.1.1*
Rekursionssatz: Th. *10.4.4.22*
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright\eta$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$$

Theorem 39.4.1.3 (Trägerabbildung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\to R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$0_R\in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R\to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}\colon \mathbb{N}\to R$	Th. 10.4.3.2(2, 3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}=\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\to R$	$=E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.2
Funktionen:	Th. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash 0_R\in R$	Th. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Th. 39.4.1.1
Funktionen:	Th. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R\to R$	Th. 39.4.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.2
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.2
Funktionen:	Th. 10.4.3.2
f	Th. 10.4.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \to M$	Th. 10.4.3.2
Mengen:	Def. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Def. 39.4.1.2
Funktionen:	Def. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 39.4.1.2
Startwert:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.2	Def. 39.4.1.2
Schrittfunktion:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.1	Def. 39.4.1.2
Rekursionssatz:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 10.4.4.22	Def. 39.4.1.2
Neues Symbol	Def. 39.4.1.2
Symbol:	Def. 39.4.1.2
$\triangleright\,\eta$	Def. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2

Theorem 39.4.1.4 (Nullwert der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}(0) = 0_R$	Th. 10.4.3.4(2, 3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} = \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	$= E(5,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.2
Funktionen:	Th. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$	Th. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Th. 39.4.1.1
Funktionen:	Th. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.4
$M,\ m_0$	Th. 10.4.3.4
Funktionen:	Th. 10.4.3.4
f	Th. 10.4.3.4
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(0) = m_0$	Th. 10.4.3.4
Mengen:	Def. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Def. 39.4.1.2
Funktionen:	Def. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 39.4.1.2
Startwert:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.2	Def. 39.4.1.2
Schrittfunktion:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.1	Def. 39.4.1.2
Rekursionssatz:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 10.4.4.22	Def. 39.4.1.2
Neues Symbol	Def. 39.4.1.2
Symbol:	Def. 39.4.1.2
$\triangleright \eta$	Def. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2

Theorem 39.4.1.5 (Additionsschritt der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1	3 $0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	4 $s_R \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	5 $\eta_R = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)
1	6 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	7 $\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(6, 2)
1	8 $\mathrm{Rec}_{0_R,s_R} = \eta_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	9 $\forall x \in R\, s_R(x) = x \oplus 1_R$	Def. 39.4.1.1(1)
1,2	10 $\eta_R(n+1) = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}(n+1)$	$= E(5)$
1,2	11 $= s_R(\mathrm{Rec}_{0_R,s_R}(n))$	Th. 10.4.4.20(3, 4, 2)
1,2	12 $= s_R(\eta_R(n))$	$= E(8)$
1,2	13 $= \eta_R(n) \oplus 1_R$	$\to E(\forall E(9), 7)$
1,2	14 $\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	$\mathsf{Tr}.(10, 11, 12, 13)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.2
Funktionen:	Th. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$	Th. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Th. 39.4.1.1
Funktionen:	Th. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1
Mengen:	Def. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Def. 39.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 39.4.1.2
Startwert:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.2	Def. 39.4.1.2
Schrittfunktion:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.1	Def. 39.4.1.2
Rekursionssatz:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 10.4.4.22	Def. 39.4.1.2
Neues Symbol	Def. 39.4.1.2
Symbol:	Def. 39.4.1.2
$\triangleright\,\eta$	Def. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A\to B,\ x\in A\vdash F(x)\in B$	Th. 5.2.3.9
$a=b\vdash b=a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Def. 39.4.1.1
Funktionen:	Def. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 39.4.1.1
Neues Symbol	Def. 39.4.1.1
Nachfolgerabbildung:	Def. 39.4.1.1
$\triangleright\,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Def. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R\to R,\ \forall x\in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x)\coloneqq x\oplus 1_R\right)$	Def. 39.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.20
$M,\ m_0,\ n$	Th. 10.4.4.20
Funktionensymbole:	Th. 10.4.4.20
$f,\ \mathrm{Rec}_{m_0,f}$	Th. 10.4.4.20
$m_0 \in M,\ f\colon M \to M,\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}(n+1) = f(\mathrm{Rec}_{m_0,f}(n))$	Th. 10.4.4.20

Theorem 39.4.1.6 (Einserhaltung der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$		A
	2	$0 \in \mathbb{N}$		Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$		Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$		$\wedge I(2,3)$
	5	$0 + 1 = 1$		Th. 10.4.4.39($\wedge E2$ (4))
	6	$1 = 0 + 1$		Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$		Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$		Ax. 39.2.1.1(1)
1	9	$\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$		Ax. 38.2.4.3(8)
1	10	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$		Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$		Ax. 38.2.1.2(10)
1	12	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1)$	$= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0+1)$	$= E(6)$
1	13		$= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, $\wedge E1$ (4))
1	14		$= 0_R \oplus 1_R$	$= E(7)$
1	15		$= 1_R$	Ax. 38.2.1.3(9, 11)
1	16	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$		$\mathsf{Tr}.(12, 13, 14, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.39
n	Th. 10.4.4.39
$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$	Th. 10.4.4.39
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
Mengen:	Ax. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 39.2.1.2
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.2
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 39.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Th. 39.4.1.5
Funktionen:	Th. 39.4.1.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.5
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5
Mengen:	Ax. 38.2.1.3
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.3
$\mathsf{Mon}(A, \star, e),\ x \in A \vdash e \star x = x$	Ax. 38.2.1.3

Notation.

$$\eta_R \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Theorem 39.4.1.7 (Nullfall der Additionserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ m\in\mathbb{N}\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+0)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)\oplus\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$m\in\mathbb{N}$	A
1	3	$\mathsf{KMon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4	$\mathsf{Mon}(R,\oplus,0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)
1	5	$\eta_R\colon\mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	6	$\eta_R(m)\in R$	Th. 5.2.3.9(5, 2)
1,2	7	$\eta_R(m)\oplus 0_R=\eta_R(m)$	Ax. 38.2.1.4(4, 6)
1	8	$\eta_R(0)=0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	9	$0_R=\eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(8)
2	10	$\eta_R(m+0)=\eta_R(m)$	Th. 10.4.4.2(2)
1,2	11	$=\eta_R(m)\oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	12	$=\eta_R(m)\oplus\eta_R(0)$	$=E(9)$
1,2	13	$\eta_R(m+0)=\eta_R(m)\oplus\eta_R(0)$	$\mathsf{Tr}.(10,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R,+,\cdot,0,1)\vdash\mathsf{KMon}(R,+,0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A,\star,e)\vdash\mathsf{Mon}(A,\star,e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.2
a	Th. 10.4.4.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2

Theorem 39.4.1.8 (Induktionsschritt der Additionserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\\ &\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+(n+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1)\end{aligned}$$

Beweis.

Assoziativität im Zielhalbring Th. 39.4.1.8(H1)

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N} \vdash\\ &\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	5 $\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(4)

1	6	$\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(5)
1	7	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	8	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 2)
1,3	9	$\eta_R(n) \in R$	Th. 5.2.3.9(7, 3)
1	10	$\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	11	$1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(10)
1,2,3	12	$\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	Ax. 28.2.1.2(6, 8, 9, 11)

Gleichheitskette des Nachfolgerschritts Th. 39.4.1.8(H2)

$$\begin{array}{l}\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\\ \eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n) \vdash\\ \eta_R(m + (n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)\end{array}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	4	$\eta_R(m+n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	A
2,3	5	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(2, 3)
1,2,3	6	$\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.8($H1$)(1, 2, 3)
1,3	7	$\eta_R(n+1) = \eta_R(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
1,3	8	$\eta_R(n) \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(7)
2,3	9	$\eta_R(m + (n+1)) = \eta_R((m+n)+1)$	Th. 10.4.4.15(2, 3)
1,2,3	10	$= \eta_R(m+n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 5)
1,2,3,4	11	$= \big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R$	$= E(4)$
1,2,3	12	$= \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	$= E(6)$
1,2,3	13	$= \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	14	$\eta_R(m + (n+1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 39.2.1.2
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.2
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 39.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Th. 10.4.4.1
$a,\ b$	Th. 10.4.4.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m, n \in \mathbb{N} \vdash$ $\big(\eta_R(m) \oplus \eta_R(n)\big) \oplus 1_R = \eta_R(m) \oplus \big(\eta_R(n) \oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.8(H1)
Mengen:	Th. 39.4.1.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Th. 39.4.1.5
Funktionen:	Th. 39.4.1.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.5
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.15
$a,\ b$	Th. 10.4.4.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + (b + 1) = (a + b) + 1$	Th. 10.4.4.15

Theorem 39.4.1.9 (Die kanonische Abbildung erhält die Addition).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	4 $\eta_R(m + 0) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.7(1, 2)
5	5 $k \in \mathbb{N}$	A
6	6 $\eta_R(m + k) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7 $\eta_R(m + (k + 1)) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(k + 1)$	Th. 39.4.1.8(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8 $\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.7
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$	Th. 39.4.1.7
Funktionen:	Th. 39.4.1.7
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.7
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.7
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + 0) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$	
Mengen:	Th. 39.4.1.8
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.8
Funktionen:	Th. 39.4.1.8
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.8
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},$	Th. 39.4.1.8
$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.8
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m + (n + 1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus$	Th. 39.4.1.8
$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n + 1)$	Th. 39.4.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 39.4.1.10 (Nullfall der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N}\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
1	3	$\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_R(m) \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1,2	5	$\eta_R(m) \odot 0_R = 0_R$	Ax. 39.2.1.6(1, 4)
1,2	6	$0_R = \eta_R(m) \odot 0_R$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	8	$0_R = \eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(7)
2	9	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(0)$	Th. 10.4.7.2(2)
1,2	10	$= 0_R$	$= E(7)$
1,2	11	$= \eta_R(m) \odot 0_R$	$= E(6)$
1,2	12	$= \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$= E(8)$
1,2	13	$\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	$\mathsf{Tr}.(9, 12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 39.2.1.6
$R,\ 0,\ 1,\ a$	Ax. 39.2.1.6
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$	Ax. 39.2.1.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
Mengen:	Th. 10.4.7.2
a	Th. 10.4.7.2
$a \in \mathbb{N} \vdash a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2

Theorem 39.4.1.11 (Induktionsschritt der Multiplikationserhaltung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},\\ &\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot (n+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1)\end{aligned}$$

Notation.

$$x := \eta_R(m), \qquad y := \eta_R(n).$$

Beweis.

Rechtsneutrale Darstellung von x Th. 39.4.1.11(H1)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A

1	3 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4 $x \in R$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
1	5 $\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1,2	6 $x \odot 1_R = x$	Ax. 38.2.1.4(5, 4)
1,2	7 $x = x \odot 1_R$	Th. 2.9.1.1(6)

Umgekehrte Distributivitätsgleichung Th. 39.4.1.11(H2)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N} \vdash \\ \big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big) = x \odot \big(y \oplus 1_R\big)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
1	4 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	5 $x \in R$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
1,3	6 $y \in R$	Th. 5.2.3.9(4, 3)
1	7 $\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
1	8 $1_R \in R$	Ax. 38.2.1.2(7)
1,2,3	9 $x \odot \big(y \oplus 1_R\big) = \big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big)$	Ax. 39.2.1.3(1, 5, 6, 8)
1,2,3	10 $\big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big) = x \odot \big(y \oplus 1_R\big)$	Th. 2.9.1.1(9)

Nachfolgerdarstellung von y Th. 39.4.1.11(H3)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
1,2	3 $\eta_R(n+1) = y \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 2)
1,2	4 $y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(3)

Gleichheitskette:

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $\eta_R(m \cdot n) = x \odot y$	A
2,3	5 $m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(2, 3)
1,2	6 $x = x \odot 1_R$	Th. 39.4.1.11($H1$) (1, 2)

1,2,3	7	$\big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big) = x \odot \big(y \oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.11($H2$) $(1,2,3)$
1,3	8	$y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.11($H3$) $(1,3)$
2,3	9	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = \eta_R(m \cdot n + m)$	Th. 10.4.7.3$(2,3)$
1,2,3	10	$= \eta_R(m \cdot n) \oplus x$	Th. 39.4.1.9$(1,5,2)$
1,2,3,4	11	$= \big(x \odot y\big) \oplus x$	$= E(4)$
1,2,3,4	12	$= \big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big)$	$= E(6)$
1,2,3,4	13	$= x \odot \big(y \oplus 1_R\big)$	$= E(7)$
1,2,3,4	14	$= x \odot \eta_R(n+1)$	$= E(8)$
1,2,3,4	15	$\eta_R(m \cdot (n+1)) = x \odot \eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9,14)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
Mengen:	Ax. 39.2.1.2
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.2
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 39.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.4
$A,\ e,\ x$	Ax. 38.2.1.4
$\mathsf{Mon}(A, \star, e)\,,\ x \in A \vdash x \star e = x$	Ax. 38.2.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.1.2
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.2
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash e \in A$	Ax. 38.2.1.2
Mengen:	Ax. 39.2.1.3
$R,\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Ax. 39.2.1.3
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)\,,\ a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 39.2.1.3
Mengen:	Th. 39.4.1.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Th. 39.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 39.4.1.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.5
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5
Mengen:	Th. 10.4.7.1
$a,\ b$	Th. 10.4.7.1
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m \in \mathbb{N} \vdash x = x \odot 1_R$	Th. 39.4.1.11(H1)
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m, n \in \mathbb{N} \vdash$ $\big(x \odot y\big) \oplus \big(x \odot 1_R\big) = x \odot \big(y \oplus 1_R\big)$	Th. 39.4.1.11(H2)
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ n \in \mathbb{N} \vdash y \oplus 1_R = \eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.11(H3)
Mengen:	Th. 10.4.7.3
$a,\ b$	Th. 10.4.7.3
Funktionensymbole:	Th. 10.4.7.3
$\sigma_a,\ \mathrm{Rec}_{0,\sigma_a}$	Th. 10.4.7.3
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b+1) = (a \cdot b) + a$	Th. 10.4.7.3
Mengen:	Th. 39.4.1.9
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$	Th. 39.4.1.9
Funktionen:	Th. 39.4.1.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.9
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m, n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.9

Theorem 39.4.1.12 (Die kanonische Abbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ m, n \in \mathbb{N}$$
$$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $m \in \mathbb{N}$	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A

1,2	4 $\eta_R(m \cdot 0) = \eta_R(m) \odot \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.10(1, 2)
5	5 $k \in \mathbb{N}$	A
6	6 $\eta_R(m \cdot k) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7 $\eta_R(m \cdot (k+1)) = \eta_R(m) \odot \eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.11(1, 2, 5, 6)
1,2,3	8 $\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.10
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m$	Th. 39.4.1.10
Funktionen:	Th. 39.4.1.10
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.10
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.10
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot 0) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0)$	
Mengen:	Th. 39.4.1.11
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.11
Funktionen:	Th. 39.4.1.11
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.11
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N},$	Th. 39.4.1.11
$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.11
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot (n+1)) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot$	Th. 39.4.1.11
$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1)$	Th. 39.4.1.11
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Notation.

$$\eta_R \coloneqq \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

Theorem 39.4.1.13 (Additiver Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Additionserhaltung:

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
1	3 $\mathsf{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 39.2.1.1(1)
1	4 $\mathsf{Mon}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 38.2.4.3(3)
	5 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, +)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	6 $\mathsf{HGr}(R, \oplus)$	Ax. 38.2.1.1(4)
1	7 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
8	8 $m \in \mathbb{N}$	A
9	9 $n \in \mathbb{N}$	A
1,8,9	10 $\eta_R(m + n) = \eta_R(m) \oplus \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.9(1, 8, 9)
1	11 $\mathsf{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +; R, \oplus)$	Def. 28.2.12.1(5, 6, 7, 10)

Nullerhaltung und Monoidanteil:

1	12 $\eta_R(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	13 $\mathsf{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 4, 11, 12)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.1
$\mathbb{N},\ 0,\ a$	Th. 38.3.1.1
$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, +, 0)$	Th. 38.3.1.1
Mengen:	Ax. 39.2.1.1
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.1
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{KMon}(R, +, 0)$	Ax. 39.2.1.1
Mengen:	Ax. 38.2.4.3
$A,\ e$	Ax. 38.2.4.3
$\mathsf{KMon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Ax. 38.2.4.3
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 39.4.1.9
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n,\ k$	Th. 39.4.1.9
Funktionen:	Th. 39.4.1.9
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.9
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$ $\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m+n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \oplus \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.9
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f \colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1

Theorem 39.4.1.14 (Multiplikativer Monoidanteil der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$$

Beweis.

Funktionstypisierung und Multiplikationserhaltung:

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2 $\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
1	3 $\mathsf{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 39.2.1.2(1)
	4 $\mathsf{HGr}(\mathbb{N}, \cdot)$	Ax. 38.2.1.1(2)
1	5 $\mathsf{HGr}(R, \odot)$	Ax. 38.2.1.1(3)
1	6 $\eta_R \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)

7	7 $m \in \mathbb{N}$	A
8	8 $n \in \mathbb{N}$	A
1,7,8	9 $\eta_R(m \cdot n) = \eta_R(m) \odot \eta_R(n)$	Th. 39.4.1.12(1, 7, 8)
1	10 $\mathsf{HGrHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot; R, \odot)$	Def. 28.2.12.1(4, 5, 6, 9)

Einserhaltung und Monoidanteil:

1	11 $\eta_R(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6(1)
1	12 $\mathsf{MonHom}(\eta_R; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Def. 38.2.6.1(2, 3, 10, 11)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 38.3.1.3
$\mathbb{N},\ 1,\ a$	Th. 38.3.1.3
$\mathsf{Mon}(\mathbb{N}, \cdot, 1)$	Th. 38.3.1.3
Mengen:	Ax. 39.2.1.2
$R,\ 0,\ 1$	Ax. 39.2.1.2
$\mathsf{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \mathsf{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 39.2.1.2
Mengen:	Ax. 38.2.1.1
$A,\ e$	Ax. 38.2.1.1
$\mathsf{Mon}(A, \star, e) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 38.2.1.1
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 39.4.1.12
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.12
Funktionen:	Th. 39.4.1.12
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.12
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ m, n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.12
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m \cdot n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) \odot \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Th. 39.4.1.6
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.6
Funktionen:	Th. 39.4.1.6
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.6
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1) = 1_R$	Th. 39.4.1.6
Mengen:	Def. 38.2.6.1
$A,\ B,\ e,\ u$	Def. 38.2.6.1
Funktionen:	Def. 38.2.6.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 38.2.6.1
Axiome	Def. 38.2.6.1
Quellmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(A, \star, e)$	Def. 38.2.6.1
Zielmonoid:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{Mon}(B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 38.2.6.1
Erhaltung des neutralen Elements:	Def. 38.2.6.1
$f(e) = u$	Def. 38.2.6.1
Neues Symbol	Def. 38.2.6.1
Monoidhomomorphismus:	Def. 38.2.6.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright\,\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1
$\mathsf{MonHom}(f; A, \star, e; B, \diamond, u)$	Def. 38.2.6.1

Theorem 39.4.1.15 (Die kanonische Abbildung ist ein Halbringhomomorphismus).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
1	3	$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 39.4.1.13(1)
1	4	$\mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 39.4.1.14(1)
1	5	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1(2, 1, 3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.3.1.2
$\mathbb{N},\ 0,\ 1,\ a,\ b,\ c$	Th. 39.3.1.2
$\mathsf{Hring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.13
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.13
Funktionen:	Th. 39.4.1.13
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.13
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, 0; R, \oplus, 0_R)$	Th. 39.4.1.13
Mengen:	Th. 39.4.1.14
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.1.14
Funktionen:	Th. 39.4.1.14
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.14
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{MonHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, \cdot, 1; R, \odot, 1_R)$	Th. 39.4.1.14

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 39.2.3.1
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 39.2.3.1
Funktionen:	Def. 39.2.3.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 39.2.3.1
Axiome	Def. 39.2.3.1
Quellhalbring:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.1
Zielhalbring:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{Hring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.1
Additiver Anteil:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 39.2.3.1
Multiplikativer Anteil:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 39.2.3.1
Neues Symbol	Def. 39.2.3.1
Symbol:	Def. 39.2.3.1
$\triangleright\, \mathsf{HringHom}$	Def. 39.2.3.1
$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.1

Theorem 39.4.1.16 (Eindeutigkeit auf jedem natürlichen Argument).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ n \in \mathbb{N} \vdash f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$$

Beweis.

Induktionsanfang Th. 39.4.1.16(H1)

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash f(0) = \eta_R(0)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A

2	2	$\mathsf{HringHom}(f;\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	3	$f(0)=0_R \wedge f(1)=1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)
1	4	$\eta_R(0)=0_R$	Th. 39.4.1.4(1)
1	5	$0_R=\eta_R(0)$	Th. 2.9.1.1(4)
2	6	$f(0) = 0_R$	$\wedge E1(3)$
1,2	7	$= \eta_R(0)$	$= E(5)$
1,2	8	$f(0)=\eta_R(0)$	$\mathsf{Tr}.(6,7)$

Induktionsschritt Th. 39.4.1.16(H2)

$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f;\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ n\in\mathbb{N},$
$f(n)=\eta_R(n) \vdash f(n+1)=\eta_R(n+1)$

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(f;\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
3	3	$n\in\mathbb{N}$	A
4	4	$f(n)=\eta_R(n)$	A
	5	$1\in\mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
2	6	$f(0)=0_R \wedge f(1)=1_R$	Ax. 39.2.3.4(2)
2	7	$f(1)=1_R$	$\wedge E2(6)$
1,3	8	$\eta_R(n+1)=\eta_R(n)\oplus 1_R$	Th. 39.4.1.5(1, 3)
2,3	9	$f(n+1) = f(n)\oplus f(1)$	Ax. 39.2.3.1(2, 3, 5)
2,3,4	10	$= \eta_R(n)\oplus 1_R$	$= E(4,7)$
1,2,3,4	11	$= \eta_R(n+1)$	Th. 2.9.1.1(8)
1,2,3,4	12	$f(n+1)=\eta_R(n+1)$	$\mathsf{Tr}.(9,11)$

Induktionsschluss:

1	1	$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringHom}(f;\mathbb{N},+,\cdot,0,1;R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
3	3	$n\in\mathbb{N}$	A
1,2	4	$f(0)=\eta_R(0)$	Th. 39.4.1.16($H1$) (1, 2)
5	5	$k\in\mathbb{N}$	A
6	6	$f(k)=\eta_R(k)$	A
1,2,5,6	7	$f(k+1)=\eta_R(k+1)$	Th. 39.4.1.16($H2$) (1, 2, 5, 6)
1,2,3	8	$f(n)=\eta_R(n)$	Th. 10.4.4.17(4, 7, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 39.2.3.4
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Ax. 39.2.3.4
Funktionen:	Ax. 39.2.3.4
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 39.2.3.4
$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S \wedge$	Ax. 39.2.3.4
$f(1_R) = 1_S$	Ax. 39.2.3.4
Mengen:	Th. 39.4.1.4
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.4
Funktionen:	Th. 39.4.1.4
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.4
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0) = 0_R$	Th. 39.4.1.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 39.4.1.5
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Th. 39.4.1.5
Funktionen:	Th. 39.4.1.5
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.5
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.5
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n+1) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \oplus 1_R$	
Mengen:	Ax. 39.2.3.1
$R,\ S,\ x,\ y$	Ax. 39.2.3.1
Funktionen:	Ax. 39.2.3.1
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 39.2.3.1
$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),\ x, y \in R$	Ax. 39.2.3.1
$\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y)$	
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R,$	Th. 39.4.1.16(H1)
$1_R) \vdash$	Th. 39.4.1.16(H1)
$f(0) = \eta_R(0)$	Th. 39.4.1.16(H1)
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R),\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R,$	Th. 39.4.1.16(H2)
$1_R),\ n \in \mathbb{N},$	Th. 39.4.1.16(H2)
$f(n) = \eta_R(n) \vdash f(n+1) = \eta_R(n+1)$	Th. 39.4.1.16(H2)
Einstelliges Prädikat:	Th. 10.4.4.17

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
P	Th. 10.4.4.17
Mengen:	Th. 10.4.4.17
$n,\ x$	Th. 10.4.4.17
$P(0),\ [x \in \mathbb{N}, P(x)]\vdots P(x+1),\ n \in \mathbb{N} \vdash P(n)$	Th. 10.4.4.17

Theorem 39.4.1.17 (Universelle Eigenschaft der natürlichen Zahlen).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$
Funktionen: $f,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$$
$$\exists! f\, \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
3	3	$\mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
3	4	$f\colon \mathbb{N} \to R$	Ax. 39.2.3.2(3)
1	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
6	6	$n \in \mathbb{N}$	A
1,3,6	7	$f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.16(1, 3, 6)
1,3	8	$\forall n \in \mathbb{N}\,\big(f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\big)$	$\forall I(\to I(6, 7))$
1,3	9	$f = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$	Th. 5.2.3.17(4, 5, 8)
1	10	$\exists! f\, \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\exists! I(2, 3, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.15
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.15
Funktionen:	Th. 39.4.1.15
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.15
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1;$	Th. 39.4.1.15
$R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15
Mengen:	Ax. 39.2.3.2
$R,\ S$	Ax. 39.2.3.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Ax. 39.2.3.2
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Ax. 39.2.3.2
$\mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f\colon R \to S$	Ax. 39.2.3.2
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 39.4.1.16
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ k,\ n$	Th. 39.4.1.16
Funktionen:	Th. 39.4.1.16
$f,\ \oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.16
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{HringHom}(f; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R,$	Th. 39.4.1.16
$1_R)\,,\ n \in \mathbb{N}$	Th. 39.4.1.16
$\vdash f(n) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)$	Th. 39.4.1.16
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

4.2 Surjektivität und Induktion

Theorem 39.4.2.1 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau bei vollem Bild).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$
$$\vdash \left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}[\mathbb{N}] = R\right)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)

1	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$ $\leftrightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}[\mathbb{N}] = R$	Th. 7.2.1.5(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Th. 7.2.1.5
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 7.2.1.5
Funktionen:	Th. 7.2.1.5
F	Th. 7.2.1.5
$F \colon A \to B \vdash \big(F \colon A \twoheadrightarrow B \leftrightarrow F[A] = B\big)$	Th. 7.2.1.5

Theorem 39.4.2.2 (Surjektivität der kanonischen Abbildung genau beim Nachfolgerinduktionsprinzip).

Mengen: $R,\ A,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\\ &\vdash \Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow\\ &\quad \forall A \in \mathcal{P}(R) \Big(\big(0_R \in A \wedge \forall x \in A \left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x) \in A\right)\big) \to A = R\Big)\Big)\end{aligned}$$

Notation.

$$\eta_R := \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}, \qquad s_R := \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$0_R \in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1	3	$s_R \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1(1)
1	4	$\mathrm{Rec}_{0_R,s_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow$ $\forall A \in \mathcal{P}(R) \Big(\big(0_R \in A \wedge \forall x \in A \left(s_R(x) \in A\right)\big) \to A = R\Big)$	Th. 10.4.3.11(2, 3)
1	5	$\eta_R = \mathrm{Rec}_{0_R,s_R}$	Def. 39.4.1.2(1)

1 6 $\eta_R \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \leftrightarrow$ $= E(5,4)$

$\forall A \in \mathcal{P}(R) \Big(\big(0_R \in A \wedge \forall x \in A \, \big(s_R(x) \in A \big) \big) \to A = R \Big)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.2
Funktionen:	Th. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$	Th. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 39.4.1.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$	Th. 39.4.1.1
Funktionen:	Th. 39.4.1.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon R \to R$	Th. 39.4.1.1
Mengen:	Th. 10.4.3.11
$M,\ A,\ m_0,\ x$	Th. 10.4.3.11
Funktionen:	Th. 10.4.3.11
f	Th. 10.4.3.11
$m_0 \in M,\ f \colon M \to M$	Th. 10.4.3.11
$\vdash \Big(\mathrm{Rec}_{m_0,f} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow M \leftrightarrow$	Th. 10.4.3.11
$\forall A \in \mathcal{P}(M) \Big(\big(m_0 \in A \wedge \forall x \in A \, (f(x) \in A) \big) \to A =$	Th. 10.4.3.11
$M \Big) \Big)$	Th. 10.4.3.11
Mengen:	Def. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Def. 39.4.1.2
Funktionen:	Def. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 39.4.1.2
Startwert:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.2	Def. 39.4.1.2
Schrittfunktion:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.1	Def. 39.4.1.2
Rekursionssatz:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Th. 10.4.4.22	Def. 39.4.1.2
Neues Symbol	Def. 39.4.1.2
Symbol:	Def. 39.4.1.2
$\triangleright\eta$	Def. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\vdash$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2

4.3 Injektivität

Theorem 39.4.3.1 (Injektivität schließt Kollisionen aus).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$$
$$\vdash\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$$

Notation.

$$\eta_R\coloneqq\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $\eta_R\colon\mathbb{N}\rightarrowtail R$	A
3	3 $m\in\mathbb{N}$	A
4	4 $n\in\mathbb{N}$	A
5	5 $\eta_R(m)=\eta_R(n)$	A
2,3,4,5	6 $m=n$	Ax. 6.2.1.1$(2,3,4,5)$
2,3,4	7 $\eta_R(m)=\eta_R(n)$ $\to m=n$	$\to I(5,6)$
2,3	8 $\forall n\in\mathbb{N}\left(\eta_R(m)=\eta_R(n)\to m=n\right)$	$\forall I(\to I(4,7))$
2	9 $\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_R(m)=\eta_R(n)\to m=n\right)$	$\forall I(\to I(3,8))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1

Theorem 39.4.3.2 (Kollisionsfreiheit liefert Injektivität).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\\ &\forall m, n \in \mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \to m = n\right)\\ &\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\forall m, n \in \mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \to m = n\right)$	A
1	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3(1)
1,2	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Def. 6.2.1.1(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.3
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.3
Funktionen:	Th. 39.4.1.3
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.3
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \to R$	Th. 39.4.1.3
Mengen:	Def. 6.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 6.2.1.1
Funktionen:	Def. 6.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 6.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Axiome	Def. 6.2.1.1
Injektivität:	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 6.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 6.2.1.1
Neue Symbole	Def. 6.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Injektive Funktionen	Def. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B$	Def. 6.2.1.1

Theorem 39.4.3.3 (Injektivität der kanonischen Abbildung genau bei Kollisionsfreiheit).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\\ &\vdash \Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow\\ &\quad \forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big)\Big)\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
1,2	3 $\forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big)$	Th. 39.4.3.1(1, 2)
1	4 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \rightarrow \forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big)$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5 $\forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big)$	A
1,5	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 39.4.3.2(1, 5)
1	7 $\forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big) \rightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \leftrightarrow \forall m, n \in \mathbb{N}\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n) \rightarrow m = n\Big)$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.3.1
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.3.1
Funktionen:	Th. 39.4.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.3.1
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	Th. 39.4.3.1
$\vdash \forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	
Mengen:	Th. 39.4.3.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ m,\ n$	Th. 39.4.3.2
Funktionen:	Th. 39.4.3.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.3.2
$\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,$	Th. 39.4.3.2
$\forall m,n\in\mathbb{N}\left(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(m)=\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n)\to m=n\right)$	
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	

Theorem 39.4.3.4 (Peano-Kriterium für die Injektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R,\ x$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)\,,\ \sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R\rightarrowtail R,\\&\forall x\in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x)\neq 0_R\right)\\&\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R,\oplus,\odot,0_R,1_R)$	A
2	2 $\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon R\rightarrowtail R$	A
3	3 $\forall x\in R\left(\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x)\neq 0_R\right)$	A
1	4 $0_R\in R$	Th. 39.4.1.2(1)
1,2,3	5 $\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	Th. 10.4.3.16$(4,2,3)$
1	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}=\mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2(1)
1,2,3	7 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N}\rightarrowtail R$	$=E(6,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.2
Funktionen:	Th. 39.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash 0_R \in R$	Th. 39.4.1.2
Mengen:	Th. 10.4.3.16
$M,\ x,\ y,\ z,\ n,\ k,\ m_0$	Th. 10.4.3.16
Funktionen:	Th. 10.4.3.16
f	Th. 10.4.3.16
$m_0 \in M,\ f\colon M \rightarrowtail M,\ \forall x \in M \left(f(x) \neq m_0\right) \vdash \mathrm{Rec}_{m_0,f}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail$	Th. 10.4.3.16
M	Th. 10.4.3.16
Mengen:	Def. 39.4.1.2
$R,\ 0_R,\ 1_R,\ n$	Def. 39.4.1.2
Funktionen:	Def. 39.4.1.2
$\oplus,\ \odot$	Def. 39.4.1.2
Startwert:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.2	Def. 39.4.1.2
Schrittfunktion:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 39.4.1.1	Def. 39.4.1.2
Rekursionssatz:	Def. 39.4.1.2
	Def. 39.4.1.2
Th. 10.4.4.22	Def. 39.4.1.2
Neues Symbol	Def. 39.4.1.2
Symbol:	Def. 39.4.1.2
$\triangleright\, \eta$	Def. 39.4.1.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$ $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \coloneqq \mathrm{Rec}_{0_R,\sigma_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}}$	Def. 39.4.1.2

Theorem 39.4.3.5 (Die kanonische Abbildung in einen endlichen Halbring ist nicht injektiv).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $H,\ \oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{Finite}(R) \vdash \neg\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\Big)$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(R)$	A
2	3 $\neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 20.3.7.42(2)
4	4 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	A
4	5 $\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\exists I(4)$
2,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
2	7 $\neg\Big(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R\Big)$	$\neg I(4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.7.42
$M,\ n$	Th. 20.3.7.42
Funktionen:	Th. 20.3.7.42
H	Th. 20.3.7.42
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \neg\exists H \colon \mathbb{N} \rightarrowtail M$	Th. 20.3.7.42

4.4 Isomorphie

Theorem 39.4.4.1 (Isomorphie impliziert Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\ \mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$$

1	1 $\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2 $\mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	3 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Def. 39.2.3.2(2)
2	4 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	Th. 8.2.1.5(3)
2	5 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 8.2.1.6(3)
2	6 $\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} \colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge I(4,5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 39.2.3.2
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 39.2.3.2
Funktionen:	Def. 39.2.3.2
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 39.2.3.2
Axiome	Def. 39.2.3.2
Homomorphismus:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.2
Bijektivität:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$	Def. 39.2.3.2
Neues Symbol	Def. 39.2.3.2
Symbol:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, \mathsf{Hringlso}$	Def. 39.2.3.2
$\mathsf{Hringlso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.2
Mengen:	Th. 8.2.1.5
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 8.2.1.6
$A,\ B$	Th. 8.2.1.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \twoheadrightarrow B$	Th. 8.2.1.6

Theorem 39.4.4.2 (Injektivität und Surjektivität implizieren Isomorphie der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\begin{aligned}&\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\,,\\ &\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R\\ &\vdash \mathsf{Hringlso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)\end{aligned}$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
2	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \rightarrowtail R$	$\wedge E1(2)$
2	4	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}\colon \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} R$	Th. 8.2.1.4(3, 4)

1	6	$\mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15(1)
1,2	7	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 39.2.3.2(6, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.2.1.4
$A,\ B$	Th. 8.2.1.4
Funktionen:	Th. 8.2.1.4
F	Th. 8.2.1.4
$F\colon A \rightarrowtail B,\ F\colon A \twoheadrightarrow B \vdash F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.2.1.4
Mengen:	Th. 39.4.1.15
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.1.15
Funktionen:	Th. 39.4.1.15
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.1.15
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \mathsf{HringHom}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1;$	Th. 39.4.1.15
$R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.1.15
Mengen:	Def. 39.2.3.2
$R,\ S,\ 0_R,\ 1_R,\ 0_S,\ 1_S$	Def. 39.2.3.2
Funktionen:	Def. 39.2.3.2
$f,\ \oplus,\ \odot,\ \boxplus,\ \boxtimes$	Def. 39.2.3.2
Axiome	Def. 39.2.3.2
Homomorphismus:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, \mathsf{HringHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.2
Bijektivität:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, f\colon R \xrightarrow{\sim} S$	Def. 39.2.3.2
Neues Symbol	Def. 39.2.3.2
Symbol:	Def. 39.2.3.2
$\triangleright\, \mathsf{HringIso}$	Def. 39.2.3.2
$\mathsf{HringIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	Def. 39.2.3.2

Theorem 39.4.4.3 (Isomorphie genau bei Injektivität und Surjektivität der kanonischen Abbildung).

Mengen: $R,\ 0_R,\ 1_R$
Funktionen: $\oplus,\ \odot$

$$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$
$$\vdash \Big(\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow$$
$$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R\Big)$$

1	1	$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1,2	3	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 39.4.4.1(1, 2)
1	4	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \rightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\rightarrow I(2, 3)$
5	5	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	A
1,5	6	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.4.2(1, 5)
1	7	$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R \rightarrow \mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	$\rightarrow I(5, 6)$
1	8	$\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \leftrightarrow \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	$\leftrightarrow I(4, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.4.1
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.4.1
Funktionen:	Th. 39.4.4.1
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.4.1
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, $\mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R,$	Th. 39.4.4.1
$\oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 39.4.4.1
$\vdash \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	Th. 39.4.4.1
Mengen:	Th. 39.4.4.2
$R,\ 0_R,\ 1_R$	Th. 39.4.4.2
Funktionen:	Th. 39.4.4.2
$\oplus,\ \odot$	Th. 39.4.4.2
$\mathsf{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$,	Th. 39.4.4.2
$\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \rightarrowtail R \wedge \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} : \mathbb{N} \twoheadrightarrow R$	
$\vdash \mathsf{HringIso}(\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	

4.5 Fehlen additiver Inverser

Theorem 39.4.5.1 (Vertauschen der Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = (n + 1)$$

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
1	3 $1 + n = n + 1$	Th. 10.4.4.42(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
Mengen:	Th. 10.4.4.42
$a,\ b$	Th. 10.4.4.42
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42

Theorem 39.4.5.2 (Widerspruch zum Nullaxiom).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0) \vdash \bot$$

1	1 $\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $1 + n = 0$	A
2	4 $1 + n = (n + 1)$	Th. 39.4.5.1(2)
2	5 $n + 1 = 1 + n$	Th. 2.9.1.1(4)
2,3	6 $= 0$	$= E(3)$
2,3	7 $(n + 1) = 0$	$\mathsf{Tr}.(5, 6)$
2	8 $(n + 1) \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2,3	9 $\bot$	$\bot I(8, 7)$
1	10 $\bot$	$\exists E(1, 2, 3, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.5.1
$\mathbb{N},\ n$	Th. 39.4.5.1
$n \in \mathbb{N} \vdash 1 + n = (n + 1)$	Th. 39.4.5.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 10.4.4.11
n	Th. 10.4.4.11
$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11

Theorem 39.4.5.3 (Die Eins besitzt kein additives Inverses in $\mathbb{N}$).

Mengen: $\mathbb{N},\ n$

$$\neg\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$$

1	1 $\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	A
1	2 $\bot$	Th. 39.4.5.2(1)
	3 $\neg\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	$\neg I(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 39.4.5.2
$\mathbb{N},\ n$	Th. 39.4.5.2
$\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0) \vdash \bot$	Th. 39.4.5.2

Theorem 39.4.5.4 (Spezialisierung auf die Eins).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$
$$\vdash \exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$$

1	1 $\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
	2 $1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

1	3 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0)$	$\to E(2, \forall E(1))$
4	4 $b \in \mathbb{N}$	A
5	5 $1 + b = 0 \wedge b + 1 = 0$	A
5	6 $1 + b = 0$	$\wedge E1(5)$
4,5	7 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	$\exists I(4, 6)$
1	8 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	$\exists E(3, 4, 5, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.4.5
1	Th. 10.4.4.5
$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5

Theorem 39.4.5.5 (Fehlschlagen der Inversenforderung).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\neg\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

	1 $\neg\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.3
2	2 $\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	A
2	3 $\exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	Th. 39.4.5.4(2)
2	4 $\bot$	$\neg E(1, 3)$
	5 $\neg\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\neg I(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.4.5.3
$\mathbb{N},\ n$	Th. 39.4.5.3
$\neg\exists n \in \mathbb{N}\,(1 + n = 0)$	Th. 39.4.5.3
Mengen:	Th. 39.4.5.4
$\mathbb{N},\ a,\ b$	Th. 39.4.5.4
$\forall a \in \mathbb{N}\,\exists b \in \mathbb{N}\,(a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	Th. 39.4.5.4
$\vdash \exists b \in \mathbb{N}\,(1 + b = 0)$	

Theorem 39.4.5.6 (Die natürlichen Zahlen erfüllen nicht die additive Inversenforderung eines Rings).

Mengen: $\mathbb{N},\ a,\ b$

$$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \\ \neg\forall a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$$

1	$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.3
2	$\neg\forall a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	Th. 39.4.5.5
3	$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1) \wedge \neg\forall a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	$\wedge I(1, 2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 39.3.1.3
$\mathbb{N},\ 0,\ 1$	Th. 39.3.1.3
$\mathsf{KHring}(\mathbb{N}, +, \cdot, 0, 1)$	Th. 39.3.1.3
Mengen:	Th. 39.4.5.5
$\mathbb{N},\ a,\ b$	Th. 39.4.5.5
$\neg\forall a \in \mathbb{N}\, \exists b \in \mathbb{N}\, (a + b = 0 \wedge b + a = 0)$	Th. 39.4.5.5